



Università degli studi di Messina

SISTEMA EPIDEMIOLOGICO ITALIA

Applicazione in MATLAB con database SQLite

Presentato da Brillante Ludovica e Di Dio Chiara

Ingegneria Biomedica

2025/2026



OBIETTIVO:

Gestire e centralizzare i dati sanitari e i costi delle patologie croniche

UTENZA:

Accesso differenziato per il personale di ricerca e di consultazione di base

INTEGRAZIONE:

Sincronizzazione automatica tra flussi di laboratori esterni e database centrale

ANALISI DEI REQUISITI E FLUSSI INPUT

01

ANAGRAFICA.CSV

Descrizione clinica delle patologie croniche, **costi medi annui** pro capite e **ripartizione per genere**

02

STATISTICHE_GENERALI.CSV

Storico dei **casi totali** registrati su base annua per l'**analisi dei trend temporali**

03

EPIDEMIOLOGIA.CSV

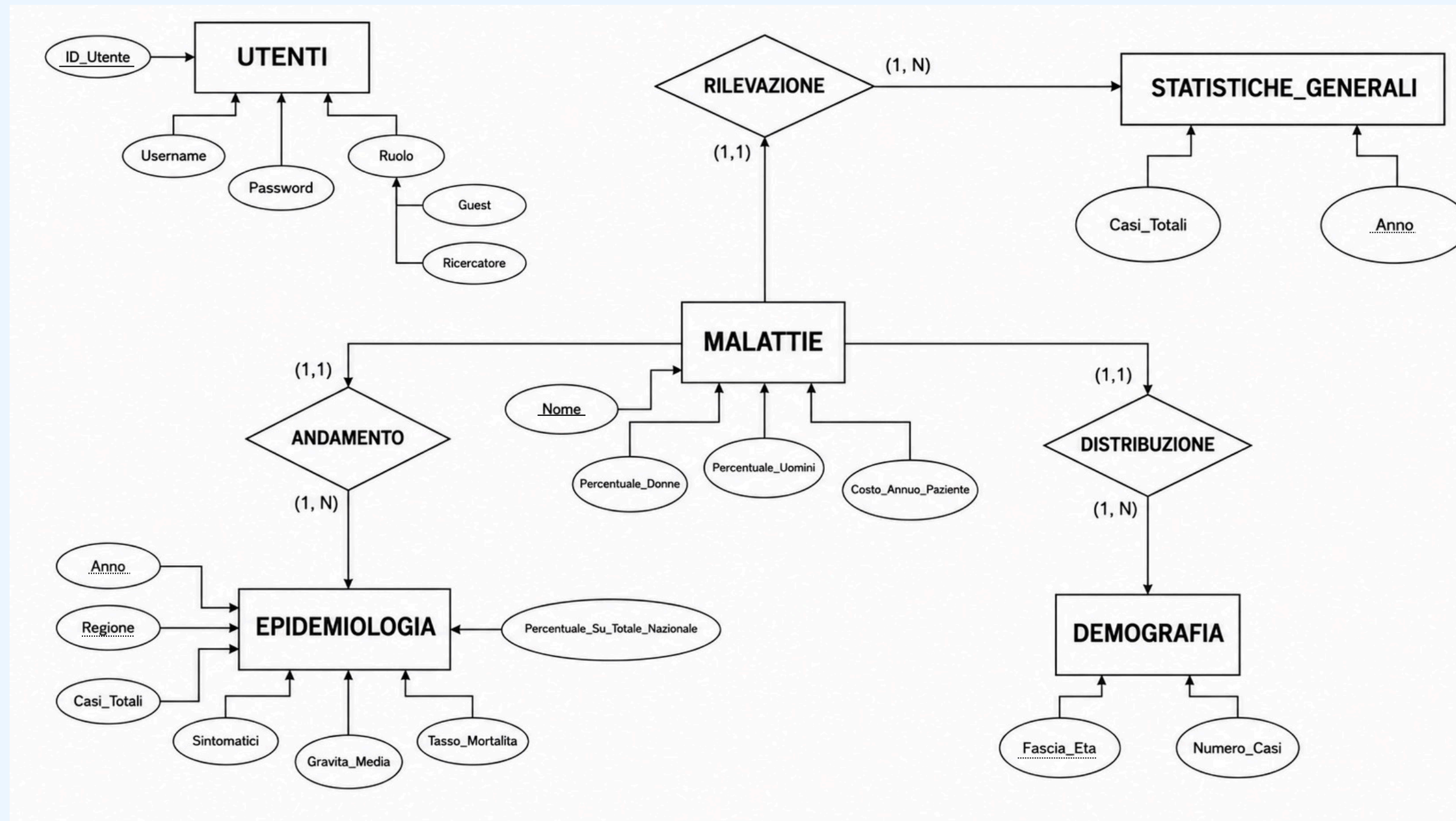
Rilevazioni territoriali: **casi totali**, pazienti **sintomatici**, **gravità media** e **tasso di mortalità** per ogni regione

04

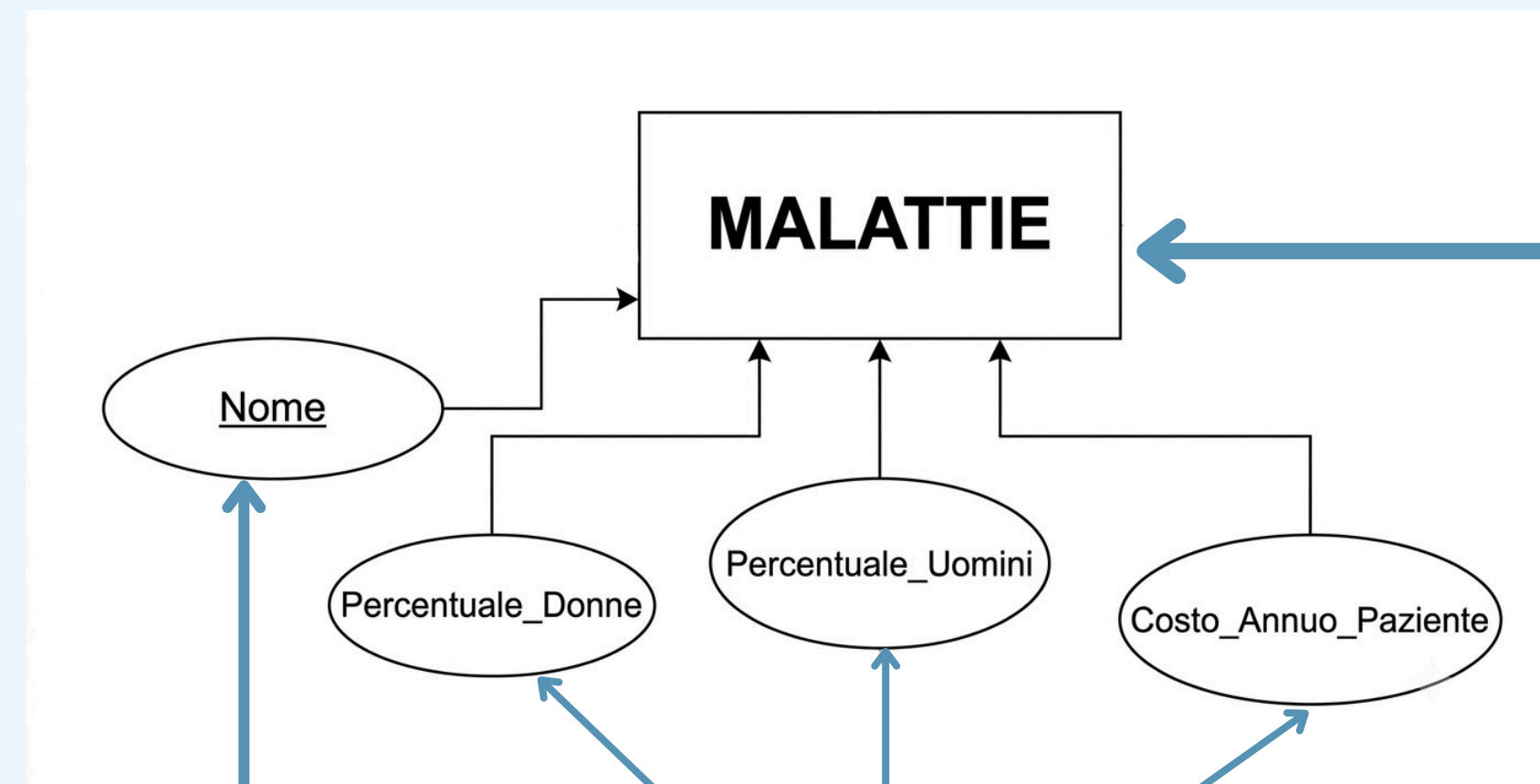
DEMOGRAFIA.CSV

Impatto epidemiologico sulle diverse **fasce d'età** della popolazione per ogni singola patologia

PROGETTAZIONE CONCETTUALE - DIAGRAMMA ER



ENTITA' FORTE



CHIAVE PRIMARIA

ATTRIBUTI MONOVALORE

TIPO DI ENTITA'

Entità forte fondamentale

Entità cardine indipendente dal sistema. Identificata univocamente dal **nome della patologia**, contiene la **descrizione clinica**, i **costi medi annui** per singolo paziente e la **ripartizione** statistica standard **per genere**

ENTITA' DEBOLI

TIPO DI ENTITA'

Entità deboli relazionate

Rappresentano i dati estratti dai file CSV e sono **logicamente dipendenti dall'entità forte** Malattie.

CHIAVI PARZIALI

DEMOGRAFIA

Fascia_Eta

Numero_Casi

STATISTICHE_GENERALI

Casi_Totali

Anno

EPIDEMIOLOGIA

Percentuale_Su_Totale_Nazionale

Anno

Regione

Casi_Totali

Sintomatici

Gravita_Media

Tasso_Mortalita

PROGETTAZIONE CONCETTUALE - DIAGRAMMA ER

EPIDEMIOLOGIA

L'entità **Epidemiologia** storicizza l'evoluzione clinica e geografica delle patologie. Accogliendo i dati dei CSV regionali, il blocco vincola ogni parametro (come gravità media e mortalità) alla malattia di riferimento, mappandone l'andamento sul territorio.

DEMOGRAFIA

L'entità **Demografia** analizza l'impatto delle patologie sui diversi segmenti della popolazione. Organizzando i dati dei CSV per fasce anagrafiche, il blocco **quantifica i casi** e **individua** con precisione i **cluster** generazionali più colpiti.

STATISTICHE_GENERALI

L'entità **Statistiche_Generali** traccia il quadro macroscopico della situazione sanitaria. Isolando i trend quantitativi su **base annua** nazionale, il blocco **offre una panoramica** storica del totale dei casi per **comprendere** l'andamento globale del fenomeno.

CHIAVI PRIMARIE E PARZIALI

CHIAVE PRIMARIA



Rappresentano l'**identificatore univoco globale del sistema**. Graficamente evidenziata da una **sottolineatura continua**, la chiave primaria garantisce che **ogni record esista in modo autonomo e indipendente**, permettendo di **rintracciare la patologia in modo assoluto**.

Definite anche **discriminatori**, identificano i record solo all'**interno dello specifico sotto-insieme dell'entità debole**. Contraddistinta da una **sottolineatura tratteggiata**, la chiave parziale **non basta da sola**, ma **necessita della chiave forte** per identificare univocamente il dato.

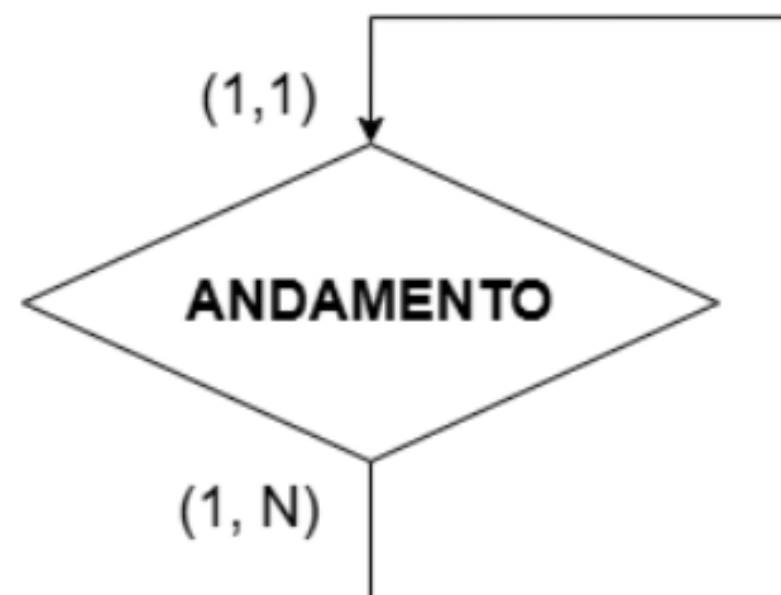


CHIAVI PARZIALI

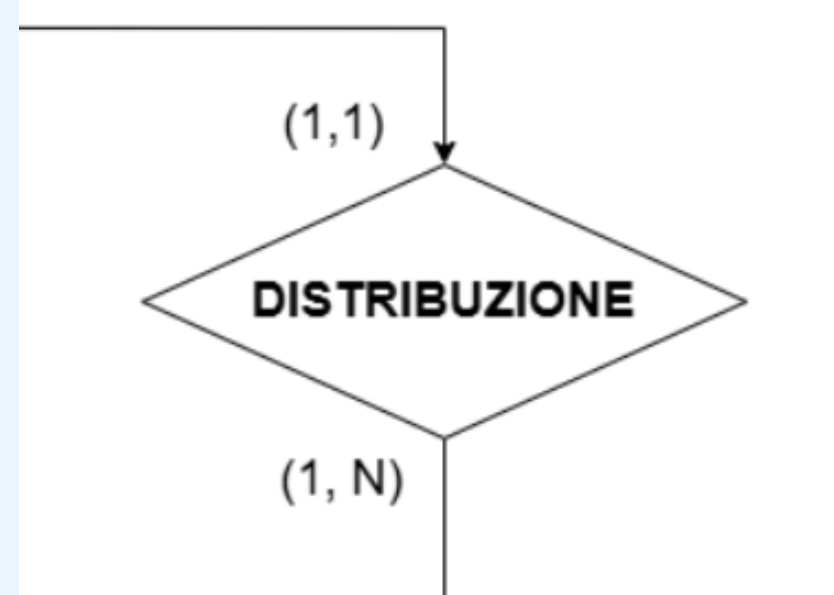
Il sistema unisce i due livelli per **chiudere il vincolo logico**. Per identificare una riga di dati nei flussi storici o territoriali, **il database unisce la chiave primaria forte e la chiave parziale debole**, creando una **chiave primaria composta** che rende ogni singola rilevazione dei CSV **unica e non replicabile**.

RELAZIONI

MALATTIE-EPIDEMIOLOGIA

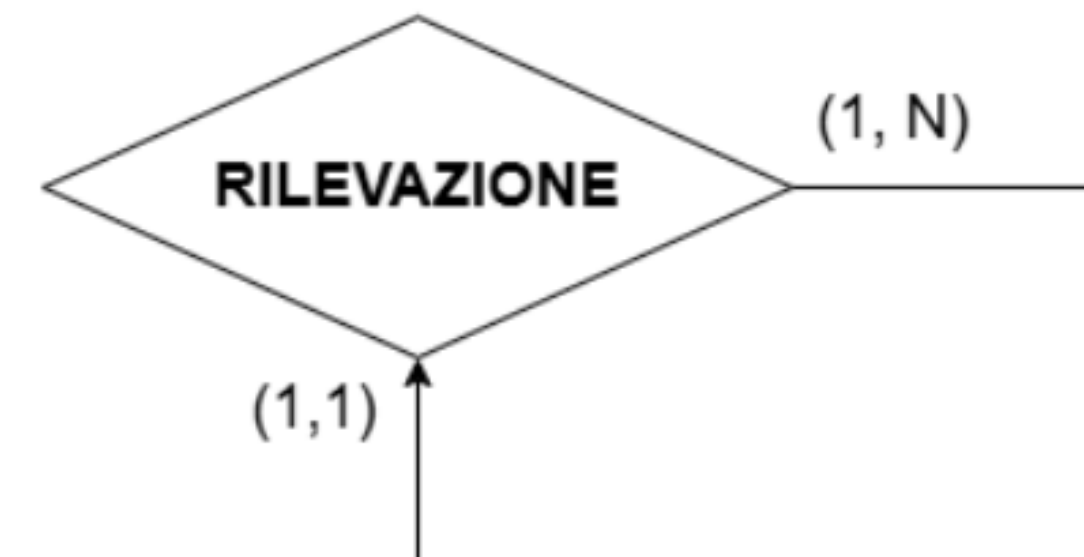


MALATTIE-STATISTICHE_GENERALI



Le **relazioni** collegano i **file CSV** alla **patologia di riferimento**. Questo legame serve a dare una **precisa collocazione temporale e geografica** a ogni dato clinico inserito nel database.

MALATTIE-DEMOGRAFIA



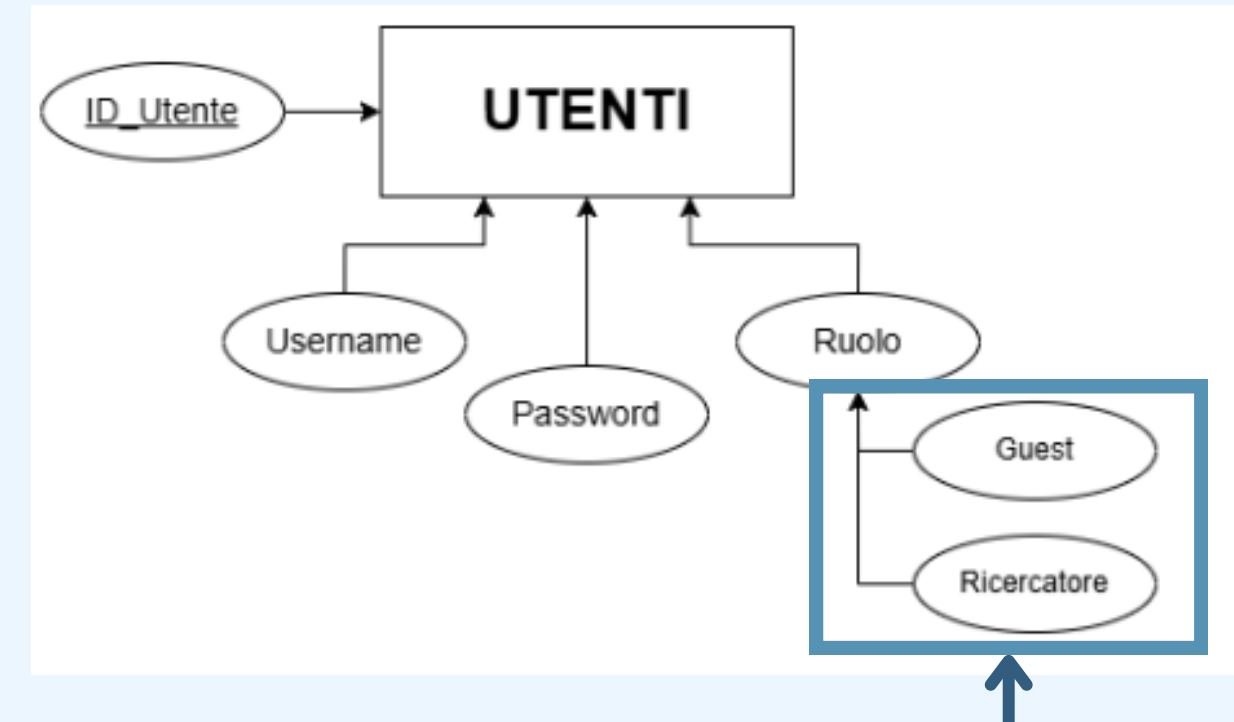
I rombi **collegano l'entità forte alle tre sotto-tabelle deboli**. Il loro compito è puramente strutturale: **vincolano rigidamente il dato alla patologia lato (1,1)** e permettono di inserire **infinite rilevazioni lato (1,N)**.

PROGETTAZIONE CONCETTUALE - GERARCHIA UTENTI

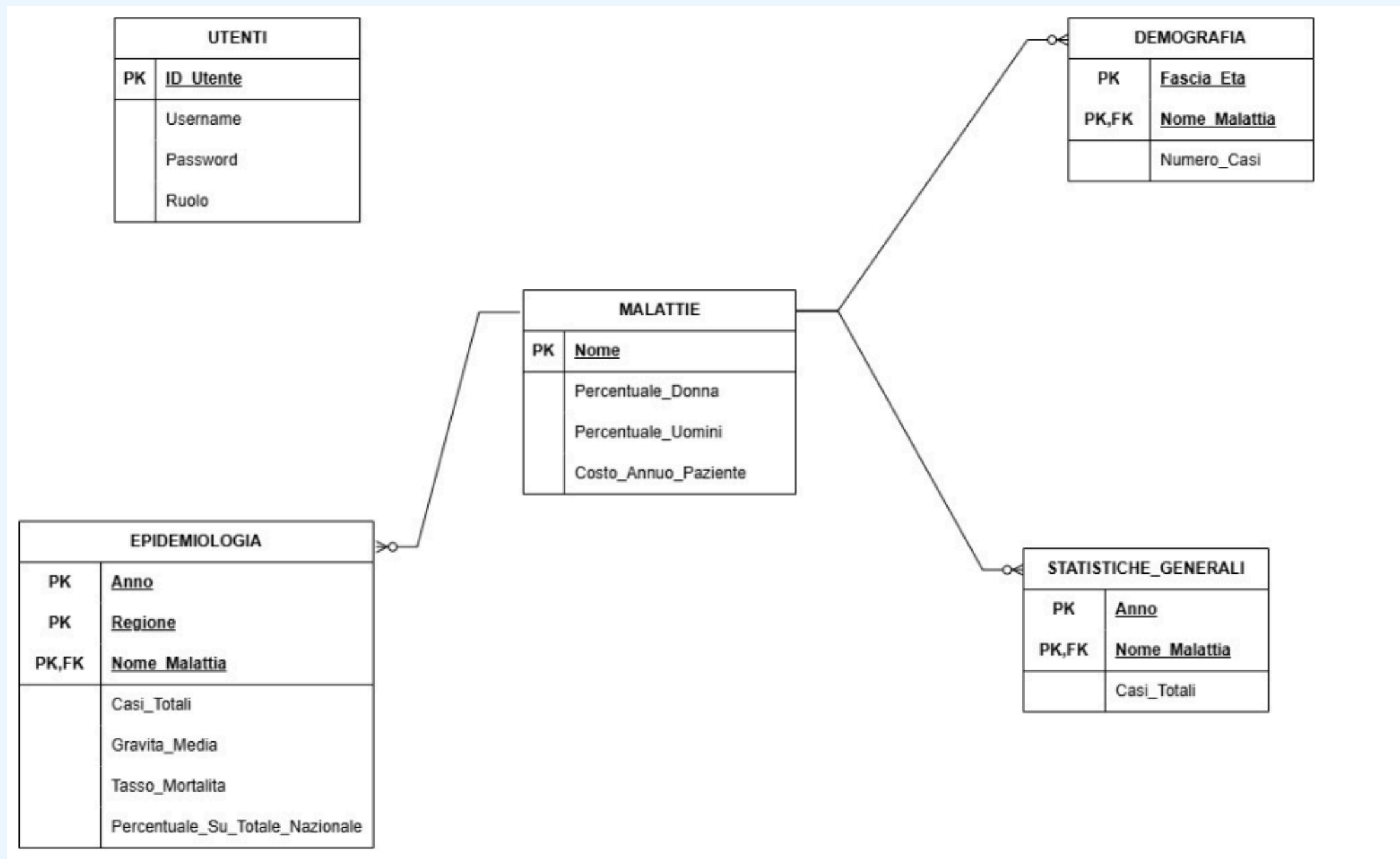
L'entità **Utenti** rappresenta la **componente di sicurezza e controllo degli accessi al sistema**. Attraverso un **vincolo di generalizzazione** (gerarchia EER), questa entità radice viene **suddivisa in due sottoclassi distinte** per **separare nettamente le autorizzazioni e le modalità di interazione** con i dati sanitari.

Il **sotto-profilo Guest** identifica l'**utente standard**. Eredita gli **attributi base** (credenziali) ma **limita l'attività alla sola consultazione del portale**.

Nel **profilo Ricercatore** è l'**utente specialista** con privilegi amministrativi. Include l'**indicazione dell'ente di appartenenza** e abilita l'**esecuzione di query complesse e l'estrazione dei flussi di dati**.



PROGETTAZIONE LOGICA - MODELLO RELAZIONALE



TRADUZIONE NEL MODELLO RELAZIONALE E VINCOLI DI INTEGRITA'

Lo schema logico **formalizza il passaggio dal diagramma concettuale alle tabelle relazionali implementate in SQLite**. L'entità forte **Malattie** funge da **dizionario centrale**, mentre le entità deboli (Epidemiologia, Demografia e Statistiche_Generali) **ereditano il nome della patologia come chiave esterna** (FK). Per garantire l'integrità referenziale e l'univocità dei record estratti dai CSV, le tabelle deboli utilizzano **chiavi primarie composte** (PK) che **associano la chiave esterna ai rispettivi discriminatori temporali, geografici o anagrafici**. La tabella **Utenti** centralizza infine la **gestione degli accessi**, differenziando i permessi tramite l'attributo di ruolo.

SCHERMATA LOGIN

SISTEMA EPIDEMIOLOGICO ITALIA

Seleziona il tuo Profilo:

Ricercatore Clinico ▼

Codice Identificativo Ricercatore:

ACCEDI AL SISTEMA

PANNELLO: RICERCATORE

MAPPA EPIDEMIOLOGICA

COSTI SANITARI

ETA

SESSO

CONFRONTO MALATTIE

PREVISIONI

EXPORT CSV

REPORT PDF

ESCI

MAPPA EPIDEMIOLOGICA

La mappa **unisce** i **confini geografici** italiani ai **dati clinici**, offrendo una **rappresentazione visiva immediata** della **diffusione** delle patologie. Grazie a una scala di colori dinamica, il sistema **evidenzia le differenze** reali **tra** le **regioni**, evitando che i picchi delle zone più grandi nascondano la situazione delle aree più piccole. Attraverso comandi semplici, è possibile **filtrare la ricerca** per **patologia** o **scorrere la cronologia** degli anni **dal 2018 al 2025**, aggiornando all'**istante** la mappa per osservare come la malattia si **evolve** nel tempo.

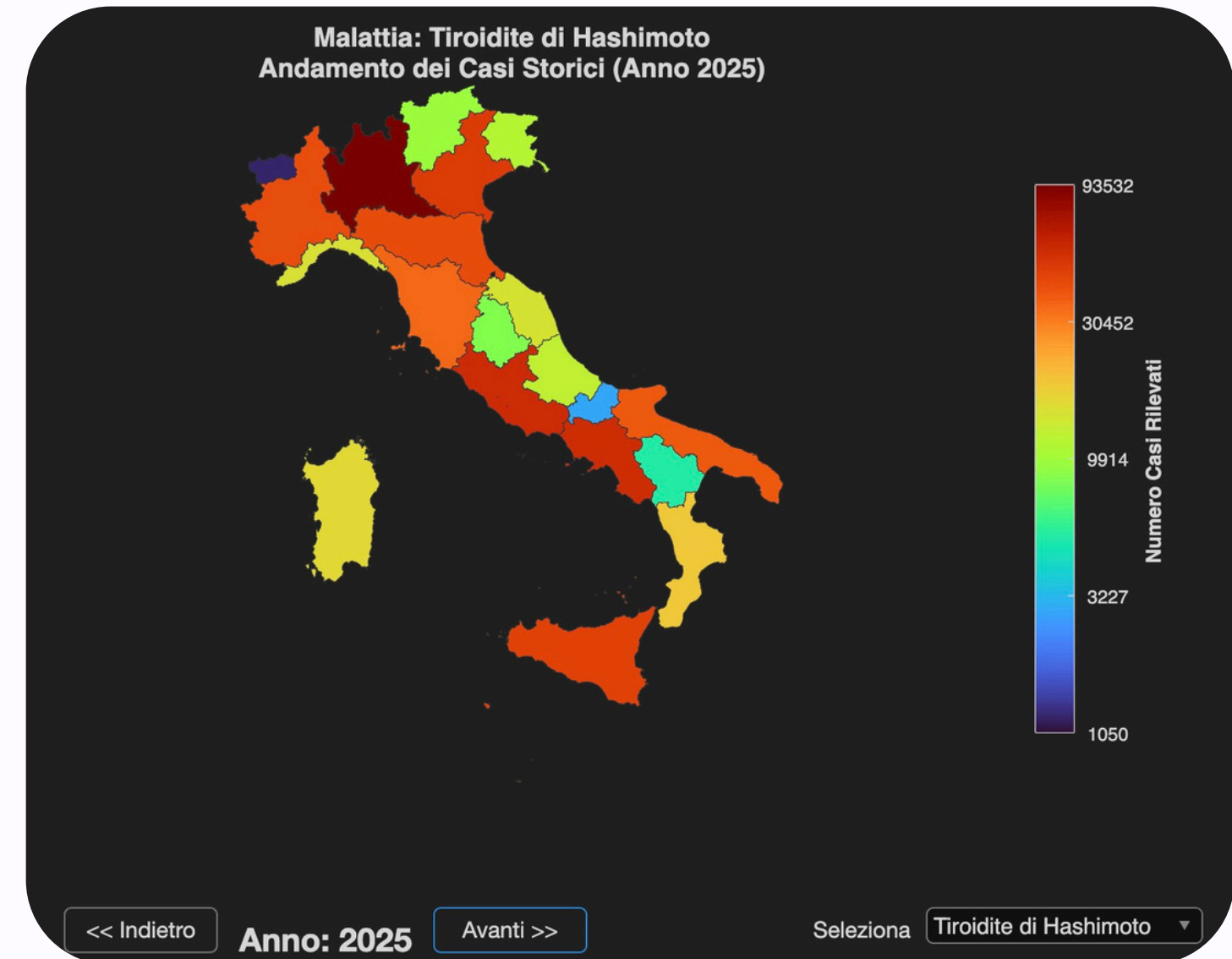
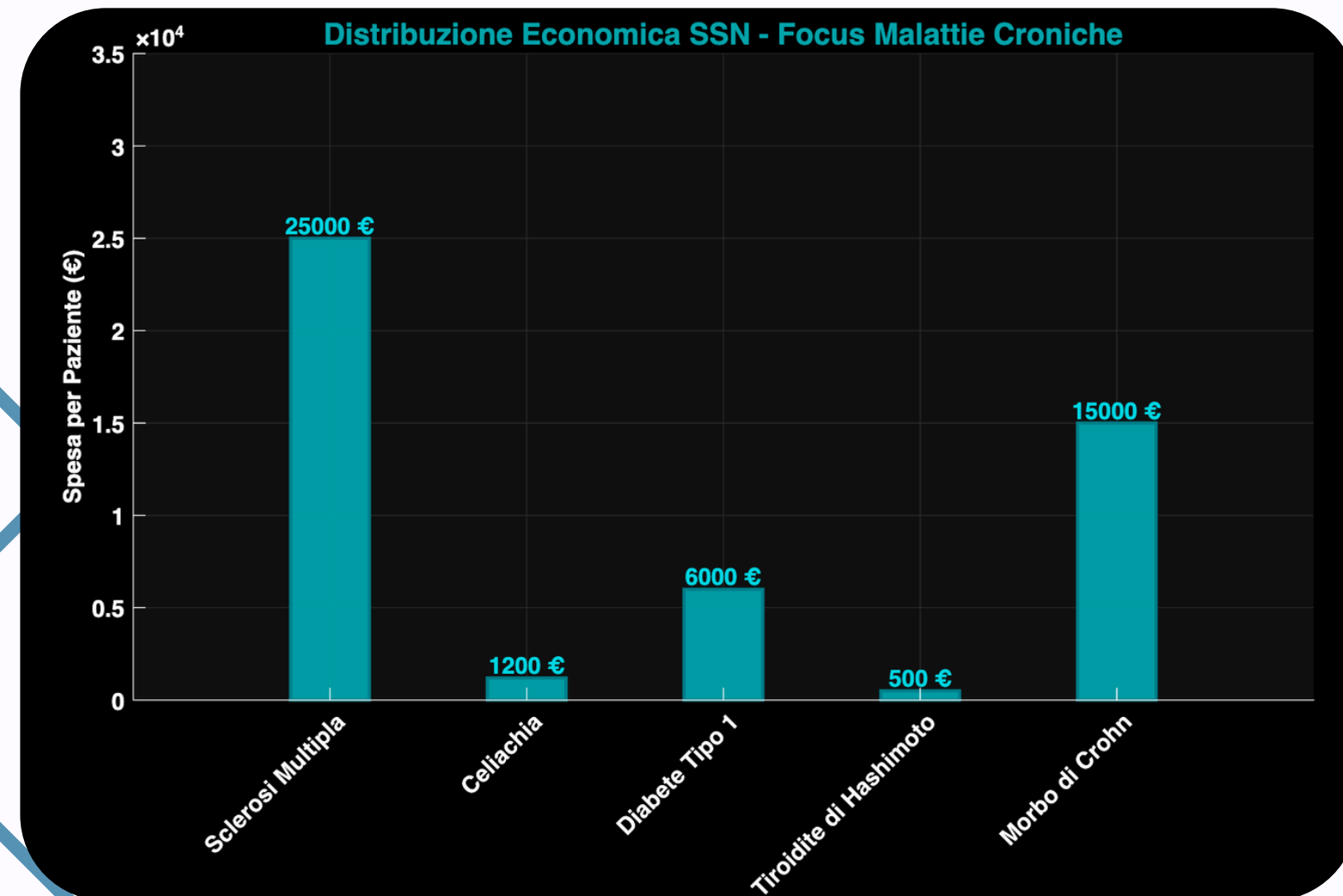


GRAFICO COSTI



Il grafico illustra la **spesa media annua pro capite** sostenuta dal **Servizio Sanitario Nazionale** per le cinque patologie croniche in esame. I dati evidenziano un **forte divario** finanziario **tra i trattamenti**, guidato dai costi elevati di **Sclerosi Multipla (25.000 €)** e **Morbo di Crohn (15.000 €)**, in contrasto con l'impatto ridotto di **Diabete Tipo 1 (6.000 €)**, **Celiachia (1.200 €)** e **Tiroidite di Hashimoto (500 €)**. L'integrazione di queste metriche nel database consente ai Ricercatori di incrociare i flussi epidemiologici con la spesa pubblica, offrendo uno strumento chiave per **valutare la sostenibilità economica delle cure sul territorio**.

GRAFICI A TORTA

Percentuale per Sesso: Tiroidite di Hashimoto

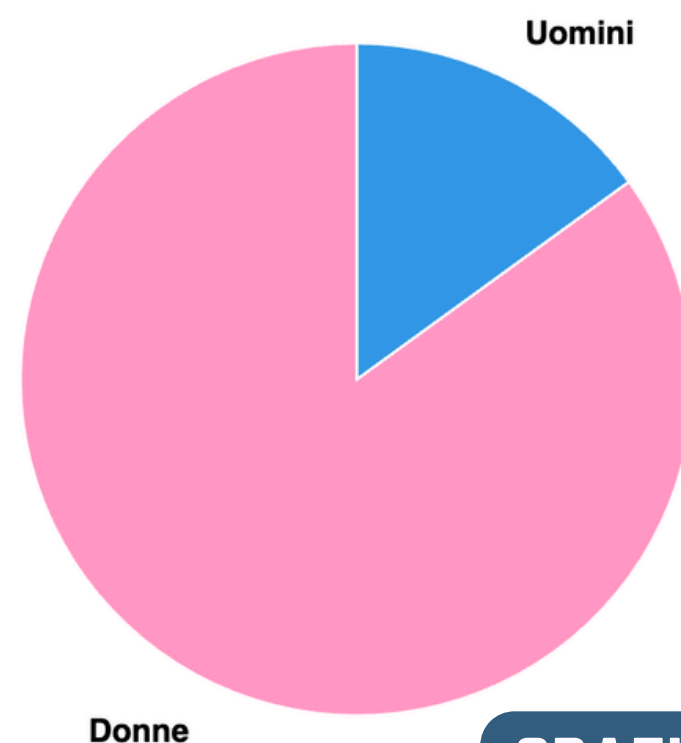


GRAFICO SESSO

Il seguente grafico mostra visivamente la forte prevalenza femminile della patologia. **Il portale genera in automatico questa ripartizione uomo/donna per tutte le malattie in database.**

Distribuzione per Fasce d'Età: Tiroidite di Hashimoto

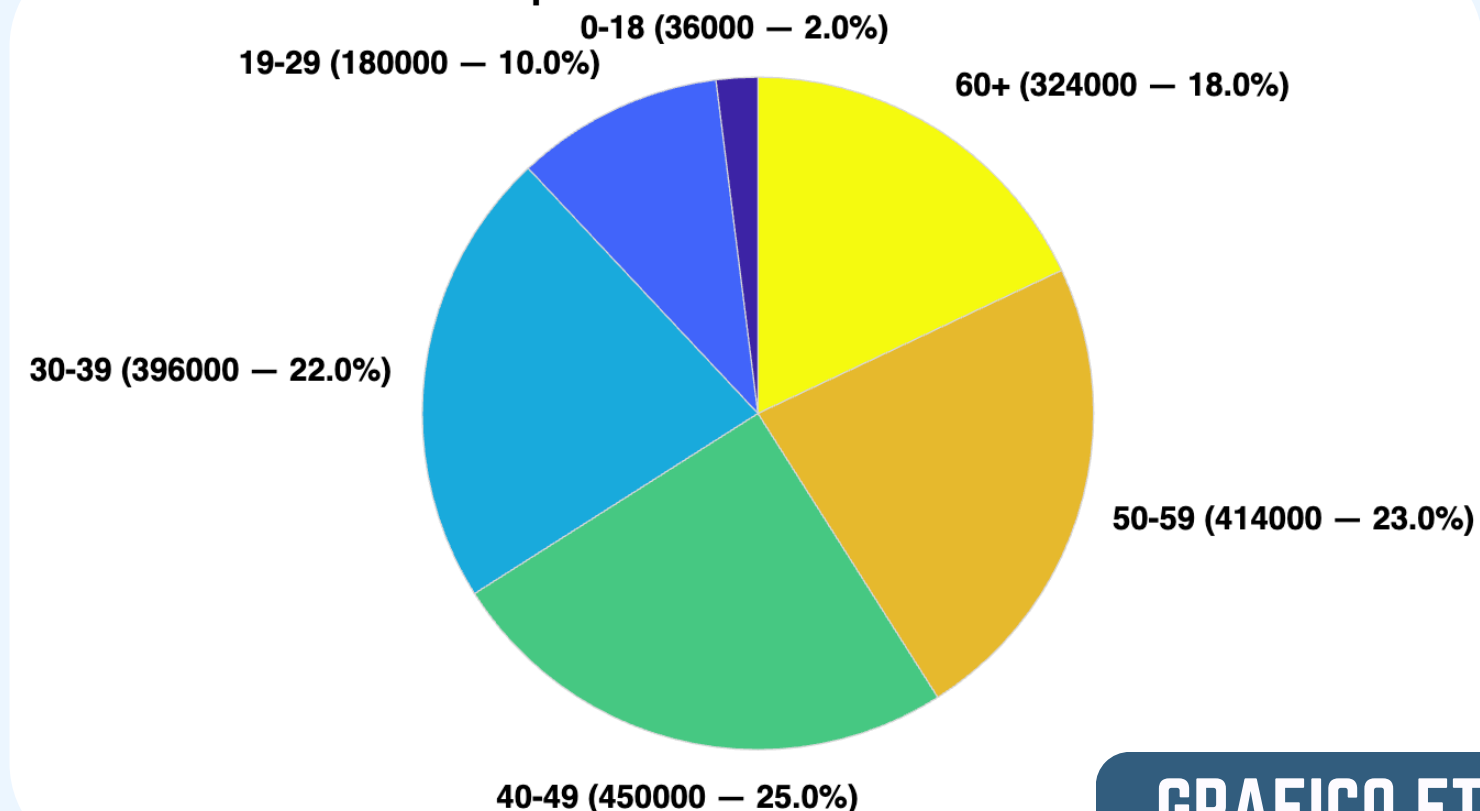
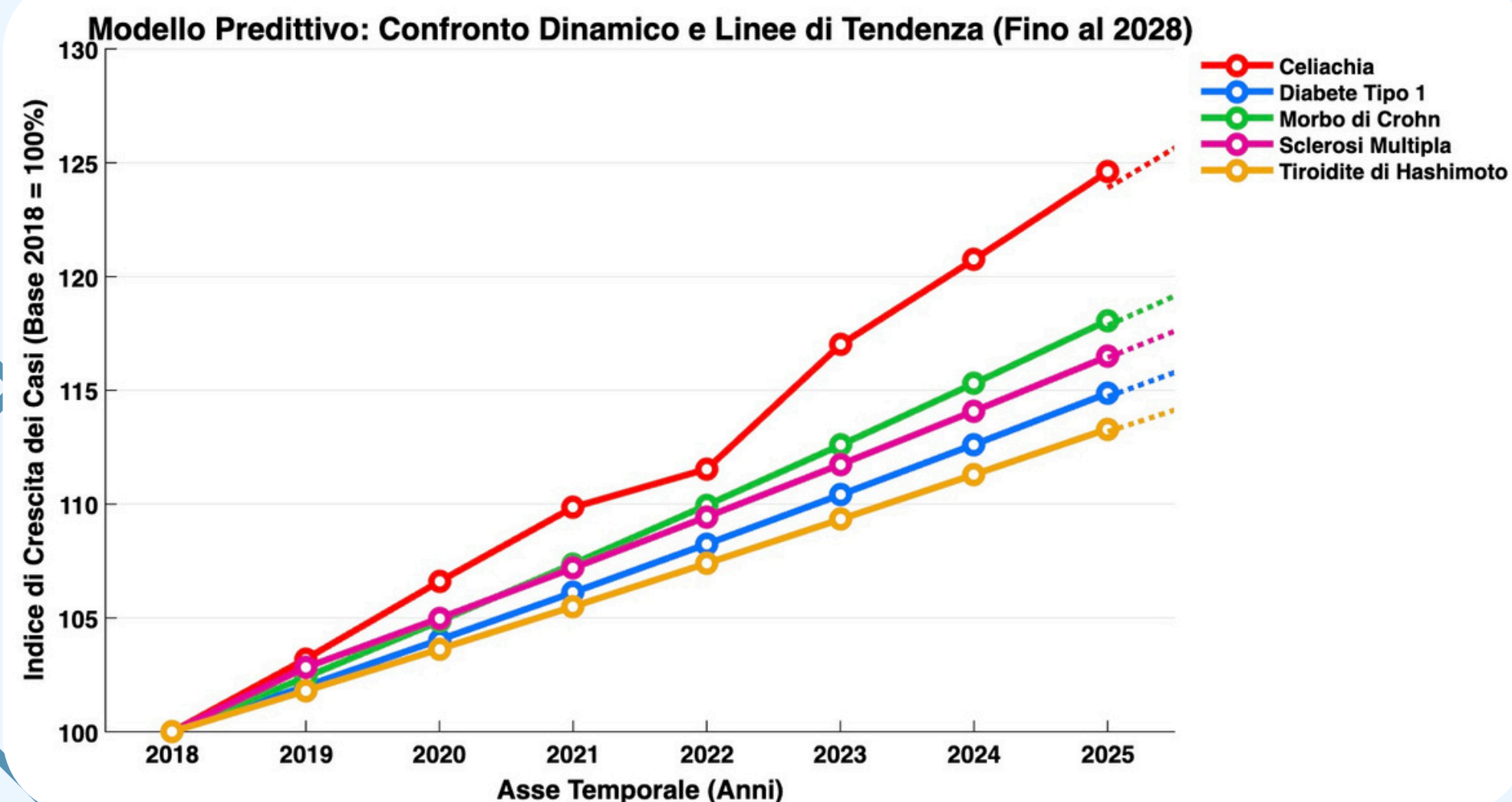


GRAFICO ETA'

Il seguente grafico a torta **suddivide i casi in sei fasce d'età**, permettendo di individuare con precisione i **cluster generazionali più colpiti** (in questo caso tra i 40 e i 59 anni) e di **monitorare l'incidenza fin dall'infanzia.**

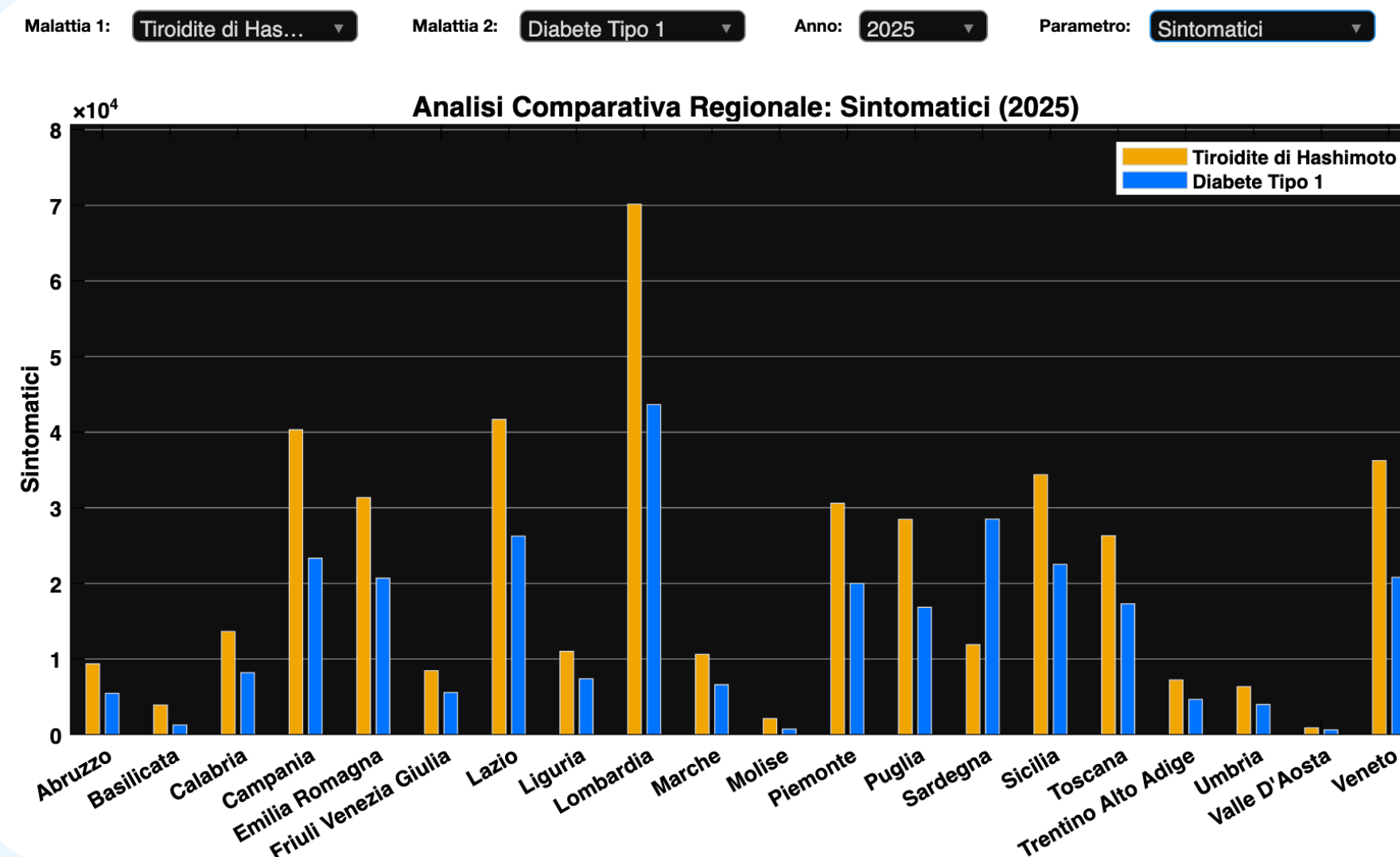
GRAFICO PREVISIONE



Il grafico mostra **l'indice di crescita** dei casi dal **2018 al 2025** su base 100%. L'interfaccia consente **sia il confronto simultaneo** delle cinque patologie **sia l'isolamento della singola malattia** per analizzarne il **trend specifico**. Le linee tratteggiate **proiettano i dati fino al 2028** tramite un **algoritmo predittivo** di forecasting, offrendo uno strumento integrato per **anticipare gli scenari epidemiologici futuri**.

GRAFICO CONFRONTO

Il seguente grafico consente il **confronto** diretto tra **due diverse patologie** all'interno dello stesso anno (qui l'esempio tra Tiroidite di Hashimoto e Diabete Tipo 1 nel 2025). Tramite un menù a tendina, **l'utente può cambiare l'intero grafico** scegliendo di **confrontare** il numero di **Sintomatici**, il **tasso di Mortalità** o la **Gravità Media** registrata sul territorio.



ESPORTAZIONE EXCEL E PDF

I file sono pronti per essere aperti in Excel per effettuare **approfondimenti statistici**, **calcoli** o **grafici personalizzati** all'esterno del sistema.

PANNELLO: RICERCATORE

MAPPA EPIDEMIOLOGICA

COSTI SANITARI

ETA

SESSO

CONFRONTO MALATTIE

PREVISIONI

EXPORT CSV

REPORT PDF

ESCI

Il sistema crea un **documento PDF ufficiale**, già formattato e impaginato, ideale per la stampa o la **condivisione immediata del report**.

CONCLUSIONI

Il progetto "**Sistema Epidemiologico Italia**" si consolida come uno strumento **integrato ed efficace** di **consultazione**, capace di coniugare **visualizzazione interattiva**, **analisi quantitativa** e **sintesi documentale**.

La **separazione** tra l'accesso **Guest** e l'accesso **Ricercatore Clinico** permette di **isolare la fruizione divulgativa dalla consultazione avanzata**, rendendo la piattaforma una soluzione flessibile, **ideale sia per scopi informativi sia per contesti accademici di alto livello**.

Dal punto di vista metodologico, l'integrazione tra file CSV strutturati e l'architettura MATLAB garantisce un flusso di lavoro replicabile e coerente con i più moderni standard di analisi epidemiologica. Infine, la **possibilità di esportare i dati in Excel e la generazione automatica dei report in PDF** rappresentano il punto d'arrivo del sistema, **trasformando la complessità** dei numeri in **documenti sintetici**, spendibili e di assoluto rigore professionale.



Università degli studi di Messina

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Realizzato da Brillante Ludovica e Di Dio Chiara

Ingegneria Biomedica
2025/2026